

Что осталось сделать по “Задание 2”?

1. Инкапсуляция (требование ООП)

- В задании прямо указана цель: «элементов-данных классов, элементов-функций классов, инкапсуляция».
 - Сейчас поля `hour`, `minutes`, `seconds` объявлены как `public`. По правилам инкапсуляции данные класса должны быть скрыты (`private`), а доступ к ним (если он нужен извне) организуется через методы.
-

2. Форматирование вывода в методе `info()`

- **Требование:** вывод в формате ЧЧ:ММ:СС с обязательными ведущими нулями (например, `05:02:09`, а не `5:2:9`).
 - **Текущее состояние:** сейчас выводятся “сырые” числа, поэтому однозначные значения выводятся без нулей.
-

3. Нормализация времени (переполнение и перенос разрядов)

- **Требование:** «Методы должны приводить время к «нормальному» числу минут и секунд».
 - **Текущее состояние:**
 - Если к 50 секундам добавить 20 секунд, у вас получится `seconds = 70`, хотя должно стать: секунды = 10, а минуты увеличиться на 1.
 - То же самое касается сложения двух времен: если сумма минут ≥ 60 или секунд ≥ 60 , должен происходить перенос в старший разряд (а при превышении 24 часов — корректный учет суток, если это требуется по логике).
 - Нормализация также должна работать при создании объекта (если передали, например, 90 секунд) и при операциях вычитания.
-

4. Недостающие методы класса `MyTime`

По заданию в классе должны быть:

1. **Вычитание секунд** из текущего момента времени (нужно учесть заём из минут/часов, если секунд вычитается больше, чем есть).
 2. **Вычитание другого времени** из текущего момента времени.
 3. **Метод, возвращающий время в секундах от начала суток** (например, `toSeconds()` или `getSecondsOfDay()`). Этот метод, кстати, очень упростит и сравнение моментов времени, и нормализацию.
-

5. Логика работы методов `add` (и будущих `sub`)

- Обратите внимание на то, как у вас сейчас устроен `add`:

```
this->seconds = this->seconds + seconds;  
return *this;
```

Он одновременно **изменяет сам объект** и возвращает его копию. Подумайте над семантикой: должен ли `t2.add(...)` изменять `t2` на месте, либо он должен возвращать **новый** объект времени, оставляя `t2` неизменным (как обычное сложение)?

6. Вторая часть задания (Работа с расписанием рейсов)

Вся практическая часть задания пока не начата:

- **Чтение из файла:** нужно прочитать текстовый файл со списком рейсов вида `SU3854 Красноярск 12:40`.
- **Парсинг строки:** время в файле записано как `ЧЧ:ММ` (через двоеточие). Вам нужно извлечь часы и минуты из строки и создать на их основе объекты вашего класса `MyTime` (секунды можно принять за `0`).
- **Хранение данных:** для рейсов имеет смысл описать структуру или класс (например, `Flight`), хранящий номер рейса, город и время отправления (`MyTime`).
- **Фильтрация по интервалу:** задать в коде два момента времени (начало и конец интервала) и вывести на экран только те рейсы, время отправления которых попадает между ними.